BioSpecInfo

Documentazione dei test — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v246** · commit `5dafb94`

Generato il 2026-11-10

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Documentazione dei test — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v246`
Scopo	Descrivere come sono organizzati i test, come eseguirli, che cosa coprono e dove restano scoperti.

1. Tipologie presenti

Tipo	Presente	Note
End-to-end (E2E)	✅	Playwright su Chromium headless contro un server HTTP locale. È la forma prevalente.
Verifica dei dati	✅	Confronto dei dati scientifici con una fonte indipendente
Prove di stabilità	✅	Sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Coerenza documentazione/codice	✅	Verifica che ciò che la documentazione promette esista davvero
Unit test isolati	❌	Vedi §6
Copertura di codice strumentata	✅	`audit_copertura`, con il profilatore di Chromium: nessuna build, nessun sorgente riscritto. Vedi §6

Perché E2E e non unit test

L'applicazione è composta da script classici che operano direttamente sul DOM, senza moduli né iniezione delle dipendenze: non esistono unità isolabili senza una riscrittura profonda. I difetti che si sono effettivamente verificati — un canvas sfocato, un pulsante irraggiungibile perché il contenitore è nascosto, un fornitore AI che smette di rispondere — **non sarebbero comunque emersi** da un test unitario: vivono nell'integrazione fra codice, DOM e browser.

La scelta è quindi motivata, non subita. Ne restano i limiti, dichiarati al §6.

2. Come eseguire i test

Requisiti

```
npm install                      # solo playwright-core
python3 -m http.server 8899 &    # RDKit WASM richiede contesto HTTP
```

> Senza server i test falliscono tutti: aprire i file con `file://` impedisce il caricamento dei moduli WebAssembly.

Tutta la batteria, con rapporto

```
node tools/genera-evidenza.js
```

Esegue ogni banco, ne trascrive l'uscita integrale e produce `docs/evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` con ambiente, commit e impronte SHA-256. Esce con codice `0` solo se nessun banco fallisce.

```
node tools/genera-evidenza.js --veloce   # salta i banchi con browser
```

L'opzione `--veloce` è utile per un controllo rapido ma **non è sufficiente per un'attestazione**: i banchi saltati sono proprio quelli che misurano il comportamento reale.

Un singolo banco

```
node tools/verifica-farmaci.js           # strumento a sé stante
node tools/verifica-farmaci.js --json    # uscita leggibile da programma

cd tools/banchi && node test_spettri.js  # un banco E2E
```

I banchi E2E stanno in **`tools/banchi/`**, versionati come il resto del repository; la variabile `BSI_BANCHI` permette di indicare un'altra cartella.

> **Non è sempre stato così, ed è bene dirlo.** Fino alla versione `bsi-v168` la cartella predefinita era l'area di lavoro della sessione in cui i banchi erano stati scritti: **32 dei 39 banchi non erano nel repository**. Chi clonava e lanciava il comando documentato ne trovava sette, e non riceveva alcun avviso — perché un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria, che chiudeva con «CONFORME» e zero fallimenti.
>
> Entrambe le cose sono state corrette: i banchi sono versionati, e **un banco assente rende l'esito NON CONFORME**. Un banco che non c'è non è un banco superato.

---

3. Composizione della batteria

87 banchi, raggruppati per ciò che dimostrano.

3.1 Dati scientifici

Banco	Verifica	Controlli
`audit_farmaci`	Struttura ⟷ peso, duplicati, e la **formula ricostruita dal grafo** contro quella dichiarata da ChEMBL per ogni voce con provenienza	263 voci, 36 con fonte

Banco	Verifica	Controlli
`test_spettri`	Riconoscimento dei gruppi funzionali su molecole di riferimento	36
`test_spettri_ui`	Innesto del motore nei punti dell'app che disegnano spettri	16
`test_assi`	Convenzioni degli assi negli spettri SVG	13
`test_assi_canvas`	Convenzioni degli assi negli spettri su canvas	6
`test_costanti`	Ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità	45
`audit_dati`	Coerenza dei dati tabulati	29
`test_farm_ui`	Che l'Atlante Farmaci **disegni** ogni farmaco che ha in memoria, categoria per categoria, e che una categoria **mai etichettata** compaia comunque	11
`test_astro`	I dati di astrochimica: peso molecolare ⟷ formula delle 30 molecole interstellari contro i pesi atomici IUPAC, nessun corpo celeste ripetuto, ogni domanda del quiz con una risposta valida fra le sue opzioni	13
`test_datasci`	La matematica che la sezione Data Science **mostra**: R^2 su una relazione esatta, pesi standardizzati nel rapporto vero, ROC su valori calcolabili a mano, il comportamento su rumore puro, e che **nessuna sezione resti irraggiungibile**	23
`test_simmetria`	Gruppi puntuali, modi normali, regole di selezione IR/Raman	26
`test_cheminfo`	Il motore di chemioinformatica: Tanimoto e Dice su valori calcolabili a mano, impronte di Morgan e MACCS, raggruppamento di Butina, scheletri di Bemis–Murcko, PCA, regressione kernel, divisione per scheletro, **modello nullo per rimescolamento delle etichette**, validazione incrociata raggruppata, esportazioni CSV e SDF, **contrasto dei nove pannelli**, accordo fra laboratorio e motore, frammentazione, **coppie corrispondenti su effetti noti**, ricerca per sottostruttura, tabella SAR, confronto fra modelli nei due versi, arricchimento (EF e BEDROC) su casi calcolabili a mano, intervalli conformi e il loro **rifiuto sulla classificazione**	189
`test_spettrolettore`	Il lettore di spettri e i modelli che ne seguono: ASDF simbolo per simbolo, JCAMP esplicito e compresso in DIF/DUP, picchi per prominenza su spettri **costruiti** e **su rumore puro**, curva contro lista di picchi, perdite neutre sul toluene, ESOL contro quattro valori sperimentali, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale nei due versi, **una sola porta d'ingresso** (un bottone, `accept` vuoto, instradamento provato su PDF/`.docx`/`.txt`/`.jdx`/`.csv`/binario travestito/immagine) e il distintivo di versione confrontato con `BSI_APP_VERSION`. **E la relazione fra le due tabelle IR**: `SPEC_DATA.ir` serve a studiare, `BANDE_IR` ad assegnare, non sono un doppione — ma l'ombrello delle assegnazioni deve **coprire** il riferimento per ognuno dei 23 gruppi presenti in entrambe, e non essere arbitrariamente più largo (margine ricavato dai dati, non inventato)	66
`test_nmr`	La predizione NMR assegnata per atomo: due insiemi separati di molecole (taratura e **validazione**, quest'ultima mai usata per scegliere i parametri), il conteggio dei segnali su molecole di cui si sa quanti ne danno, i rifiuti su uno SMILES illeggibile e su una stringa vuota, la **cronologia** con il riconoscimento dei doppioni per chiave InChI, e la sincronia **picco ↔ struttura ↔ 3D** verificata sugli indici, non sul numero di atomi illuminati	64

Banco	Verifica	Controlli
`test_nmr2d`	Le mappe di correlazione contate sul grafo: HSQC con il segno invertito sui CH_2, COSY fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami. **Nei due versi**: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale, il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni	40
`test_digitalizza`	Uno spettro estratto da una **figura**, su sette immagini costruite di cui si conoscono i centri delle gaussiane al cm^{-1}: figura nuda, con cornice ed etichette, con griglia grigia, con griglia nera, con cornice **e** griglia, tratteggiata, in %T. Scarto **medio 2,2 cm^{-1}**, **peggiore 7,3** — una colonna vale ~4 cm^{-1}, che è il limite della figura e non del metodo. **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce **nessuna** curva; il ripiego grezzo sulla stessa figura con la cornice trova **un** picco invece di tre; su asse logaritmico il punto di mezzo è la media geometrica e su asse lineare quella aritmetica. Conversione %T→A sui valori esatti (50 %T → A = 0,301) e **giro completo** del JCAMP esportato, riletto dal lettore stesso	45
`test_fisica`	Le otto sezioni di **fisica** contro i numeri della letteratura: Schrödinger (oscillatore armonico, pozzo infinito, Morse esatto, norma di Crank-Nicolson), **Hartree-Fock STO-3G** (H_2 e HeH^+ di Szabo-Ostlund, H_2O di Crawford a 10^{-6} Eh), rotovibrazionale (r_e di HCl, B dalle differenze di combinazione, J dispari del Raman di O_2), entropie standard **NIST-JANAF** di otto gas, dinamica molecolare (energia conservata, picco di g(r)), Hückel, FFT, Runge-Kutta, Arrhenius, gli angoli 2θ di NaCl/Si/Cu/Fe con le estinzioni, Bateman (^{99m}Tc), ^{14}C, Weizsäcker; poi nel browser ogni sezione e ogni scheda su due viewport, niente che sborda a 390 px, la simulazione ferma a sezione chiusa, i pulsanti tradotti. **92 controlli**, minimo dichiarato 90	92
`test_matematica`	Le otto sezioni di **matematica** e il **motore simbolico** contro valori indipendenti: semplificazioni, derivate di tavola e una derivata complicata controllata con le differenze finite, primitive verificate (per parti, per sostituzione) e la gaussiana che **non** deve averne una, ∫e^(−x²) = √π, serie di Taylor (1/120, 17/315), limiti notevoli e destro/sinistro; cifre significative, pH, acido acetico dalla formula risolutiva, $e^x = 3 - x$ contro la W di Lambert; studio di funzione; **inversa intera della matrice di Hilbert** e det 1/2160, un det 4×4 rifatto a parte, autovalori 2 ± √2, **reazioni bilanciate** (permanganato, redox con cariche, Wöhler); l'ordine di Eulero, Heun e RK4 misurato; equilibri di Lotka-Volterra e del Bruxellatore; punti critici e relazione di Maxwell; e^(iπ) = −1, Gibbs, Parseval; t, F e Grubbs delle tabelle, **la retta di taratura di Miller & Miller**, propagazione contro Monte Carlo. Poi ogni sezione e scheda nel browser su due viewport, un'interazione vera e le traduzioni	

Banco	Verifica	Controlli
`test_esami`	I **risolutori d'esame** di Chimica (40 modelli su quattro livelli), Matematica (Istituzioni I e II più il livello avanzato) e Fisica (Generale I e II più fisica moderna) e le sezioni di chimica fisica nuove: domini, limiti, fratti semplici, impropri, serie, estremi vincolati, integrali doppi, forme differenziali, EDO con Cauchy confrontati con SymPy o il calcolo a mano; i 48 modelli di fisica contro formule indipendenti; Tafel, Eyring, BET, Langmuir, Mn/Mw, rese quantiche; ogni esercizio degli appelli e delle prove svolte deve produrre uno svolgimento. Nel browser le quattro sezioni, un appello aperto, il risolutore che rifà i conti, le traduzioni	
`test_assistente`	L'**assistente delle tre macro-aree**: su 80 domande in linguaggio naturale, il tipo di esercizio o il modello capito, i dati letti con le unità (M e m, µC, km/h, masse solari, percentuali), il risultato confrontato con SymPy o con una formula indipendente; il problema inverso; le aggiunte al motore simbolico verificate derivando; nel browser le tre aree, una domanda scritta nella casella, catalogo, ricerca, livelli, gli strumenti di Spectra, 390 px e inglese	
`test_grafica3d`	**Ciò che si vede è giusto**: orbitali (nodi, ⟨r⟩ esatto sulla nuvola campionata, frazione dei lobi), Keplero e Lorenz, cristalli (contenuto, impacchettamento, piani di Miller, picco di NaCl), campi (Gauss, spira); nel browser il Laboratorio 3D su due schermi, i gesti, le animazioni dei grafici che finiscono identiche al disegno diretto, il mirino, «riduci movimento», i visori 3Dmol con barra e qualità	
`test_laboratori`	**Le simulazioni ritrovano la risposta esatta**: proiettile nel vuoto, urti, pendolo con l'integrale ellittico, modi normali, lenti, reticolo, transitori RLC (Kirchhoff), filtri, cicli ($\Delta U = \Delta S = 0$, rendimenti), gas di dischi (Maxwell-Boltzmann, viriale), ordini dei metodi numerici, Runge, coniche, rette sghembe, equilibrio cinetico e Le Chatelier nei due versi; nel browser le 22 schede su due schermi e una perturbazione nella pagina	
`test_scienze`	**Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale, cinetica complessa** contro valori noti (età dell'universo, Planck = σT^4, Hohmann, transiti, gemelli, Poiseuille, Green, vortice, Brusselator) e il **motore delle animazioni**: pausa, velocità, arresto fuori schermo, «riduci movimento», su tre configurazioni del browser	
`test_esplorazioni`	**Probabilità, matematica visiva, elettromagnetismo, suono, semiconduttori, distillazione, voltammetria** contro risultati noti (Bayes, limite centrale, Fourier, mappa logistica, dipolo, n_i, V_bi, Antoine, azeotropo, Fenske, Randles-Ševčík, Nicholson); nel browser le 24 schede su due schermi, il disegno a mano ricostruito dagli epicicli, le cariche trascinate	
`test_approfondimenti`	**Numeri, grafi, gravitazione, calore, Ising, diagrammi di fase, superficie LEPS** contro risultati noti o un secondo metodo ($\pi(x)$, RSA, Li(x), Floyd–Warshall, Prim, figura a otto, Lagrange, Onsager, IAPWS, Span–Wagner, eutettico misurato, sella di H_3); nel browser le 25 schede su due schermi; i **pulsanti delle materie** (gruppi visibili, icone, materia ricordata, nessuna sezione irraggiungibile)	

Banco	Verifica	Controlli
`test_pareggio`	Le **dodici sezioni** che portano matematica e fisica al livello della chimica: esegue i dodici script di `verifiche/` (462 controlli contro risultati noti o un secondo metodo), apre le 47 schede su due schermi, controlla che ogni scheda si apra in meno di 100 ms e che matematica e fisica abbiano il numero di sezioni dichiarato	
`test_v237`	Le **venti sezioni nuove** (dieci di astrofisica, cinque laboratori di fisica, cinque di matematica): esegue i loro venti script di `verifiche/` (705 controlli contro valori pubblicati o un secondo metodo, §3.1-bis) e quelli dei kit di studio e delle risorse; nel browser apre ogni scheda a **1280 e 390 px**; prova il volto, le emozioni e la mente di Spectra e i nomi delle sezioni in inglese. Pretende almeno 900 controlli	1061
`test_3d238`	Le **schede 3D nuove di 29 sezioni** di chimica, fisica e matematica: esegue i loro 29 script di `verifiche/` (311 controlli contro valori noti, una forma chiusa o un secondo metodo, §3.1-ter); nel browser apre ogni scheda delle 29 sezioni a **1280 e 390 px** e pretende schede piene, senza ⚠, tele disegnate e con un nome, l'ultima scheda una scena 3D che disegna, lavoro sincrono al clic sotto i **250 ms**; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript	488
`test_sellingua`	Il cambio lingua tondo, su **due viewport** (1280 e 390 px): il pulsante si vede, è tondo, in alto a destra, **all'altezza del titolo misurata** come sovrapposizione dei due riquadri, con un nome accessibile che dice che cosa fa; il disco con le quattordici bandiere su due gusci **dentro lo schermo**; e **nei due versi** la lingua che cambia davvero, la bandiera che segue, il disco che si chiude e, tornando all'italiano, il testo identico a prima. **30 controlli**, minimo dichiarato 30	30
`audit_statico`	Le classi di bug che questo progetto ha già avuto, cercate in **tutti** i file invece che dove si sono manifestate: `calc()` senza spazi (il browser scarta la regola), segreti nei log, chiavi API nel codice, password in chiaro, `target="_blank"` senza `noopener`, id duplicati nel markup, script sbilanciati. Il rapporto **segnala e non blocca**, perché quelle classi hanno falsi positivi. Tre misure invece **bloccano**, e hanno un riferimento scritto: blocchi di codice duplicati verbatim (**0**), funzioni globali ridefinite (**11**, lo stile «patch additivo» dichiarato del file), di cui con corpi identici (**0**). Se crescono, la batteria fallisce	3 cancelli
`test_articoli`	Che nessuna funzione abbia due porte d'ingresso, e che gli articoli non siano scritti a mano. Dieci schede dentro un solo Centro spettri, con ogni identificatore presente nel documento **una volta sola**; nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, nessuna sezione raggiungibile da due strade; Spectra fuori dal menù e con il suo pulsante dedicato. Poi gli articoli: i link provati come **funzioni pure** dell'identificatore, le spiegazioni dei Nobel abbinate all'argomento della motivazione e **nessuna** inventata quando non si riconosce, e la prova decisiva — una risposta **iniettata** con un nome inesistente, che deve comparire sullo schermo. **Tre guasti distinti**: richiesta fallita, risposta vuota, forma non riconosciuta	58

Banco	Verifica	Controlli
`test_geom3d`	La geometria 3D costruita dal grafo, misurata contro i valori di letteratura: legami, angoli di valenza, linearità degli alchini. **Nei due versi**: il benzene esce piano e il cicloesano **non** piano. E la prova che rende lecito il collegamento picco↔atomo: ogni atomo pesante ha **lo stesso indice e lo stesso elemento** del predittore	29
`test_documento`	L'apertura di qualunque documento e lo svolgimento del quesito che contiene: PDF, Word e testo aperti davvero e il contenuto verificato; i dati riconosciuti **con la loro provenienza**. **Nei due versi**: un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico e non inventa uno svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, $CDCl_3$ non diventa la formula del composto, senza etichetta MS non ci sono masse	47

Un banco che verifica un modello deve verificarlo anche quando il modello deve fallire. `test_cheminfo` prova il modello nullo nei due versi: su un segnale apprendibile l'R^2 vero (0,394) batte tutti e otto i sosia con etichette rimescolate, con un margine di 0,287; sulle **stesse molecole con etichette casuali** l'R^2 (−0,199) **non** li batte. Un controllo che verifica solo il primo caso passerebbe anche se la guardia fosse cablata su «vero».

Un «contrasto 0» che non copriva la superficie nuova. `verifica-accessibilita` misura ciò che è visibile, e i sei pannelli della sezione Chemioinformatica restano nascosti finché l'analisi non è stata eseguita: non li aveva mai visti. Ora `test_cheminfo` esegue l'analisi, apre i pannelli a turno e misura il contrasto su **460 elementi di testo**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco — chiedere al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non è misurare. Il banco pretende inoltre di averne misurati più di 250: se i pannelli non si aprissero, lo zero sarebbe vuoto e il controllo fallirebbe.

Tre picchi trovati non dimostrano nulla da soli. Un rilevatore troppo sensibile ne trova trenta dove ce ne sono tre; uno troppo rigido non ne trova nessuno. In nessuno dei due casi compare un errore. `test_spettrolettore` parte da tre gaussiane **costruite** a 1715, 2950 e 3400 cm^{-1} sotto rumore e pretende che il lettore ne trovi tre — 1716, 2952, 3402 — e poi, sullo **stesso rumore senza gaussiane**, che ne trovi **zero**. Senza il secondo controllo, il primo passerebbe anche con un rilevatore che segna ogni oscillazione. Lo stesso vale per la foresta casuale: R^2 fuori sacco 0,90 sulla relazione vera e **−0,16 su puro rumore**.

> **Un predittore non si rompe mai: produce sempre dei numeri.** Se sono sbagliati di venti ppm, lo spettro si disegna lo stesso e sembra uno spettro. L'unico modo di sapere se serve a qualcosa è confrontarlo con valori misurati da altri — e c'è una trappola che rende quel confronto inutile: tarare i parametri sulle stesse molecole su cui poi si misura l'errore. Il numero che esce dice allora quanto bene lo schema ricorda i propri esempi. `test_nmr` tiene due insiemi separati: **taratura** (9 molecole, scarto 0,56 ppm) e **validazione** (22 molecole mai usate per quello, **0,92 ppm**). Il valore dichiarato nel pannello è il secondo. E il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se un giorno fossero uguali, vorrebbe dire che qualcuno ha spostato una molecola da un insieme all'altro, e il numero non direbbe più niente.

> **Il difetto era nel mio contatore, non nei dati.** La prima esecuzione di `verifica_farmaci_v187` ha dato **0 formule su 36**: ogni molecola risultava `C<n>`, tutti carboni e nessun idrogeno. Il formato `get_json` di RDKit è **commonchem**, dove un atomo porta soltanto i campi che **differiscono** dai valori predefiniti — `z` vale 6 e `impHs` vale 0 — così che un atomo scritto `{}` è un carbonio. Leggevo `a.element`, che in quel formato non esiste. Trentasei dati che sembrano sbagliati tutti insieme sono quasi sempre un contatore sbagliato.

3.1-bis Le venti sezioni della v237: che cosa è verificato

Ogni sezione ha uno script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>.js` che si può eseguire da solo con `node` e che confronta i calcoli con valori pubblicati o con un secondo metodo indipendente. Due o tre esempi per sezione, con il valore che lo script stampa:

Sezione	Script	Controlli	Esempi
🪐 Sistema solare 3D	`verifica-sastrosole`	36	Keplero risolto con residuo < 10^{-12} fino a e = 0,97 e confermato per bisezione; data giuliana del 1957 ott 4,81 = 2436116,31 (Meeus, es. 7.a); Marte 2003 a 0,3730 UA il 27 agosto (vero: 0,3727)
🛰️ Meccanica orbitale 3D	`verifica-sastroorbite`	26	elementi → stato → elementi su 2000 orbite casuali (400 iperboliche), errore $2{,}8 \cdot 10^{-14}$; Curtis es. 4.3 (h = 58 312 km²/s, i = 153,25°, e = 0,1712); Hohmann LEO → GEO 3,893 km/s
📐 Matematica celeste	`verifica-sastromat`	34	Newton, punto fisso e serie di Bessel concordi entro 10^{-12}; limite di Laplace 0,6627434; q v q* = R(q) v su 500 rotazioni casuali
⭐ Vita delle stelle 3D	`verifica-sastrostelle`	32	primi zeri di Lane–Emden: √6, π, 3,65375, 6,89685; soluzioni numeriche uguali alle esatte entro 10^{-13}; massa di Chandrasekhar dal politropo n = 3, 1,4563 M☉
🕳️ Buchi neri	`verifica-sastrobh`	30	ISCO a 6M e sfera dei fotoni a 3M dal potenziale efficace; perielio di Mercurio 42,982″ al secolo; GPS +45,72 e −7,21 μs/giorno

Sezione	Script	Controlli	Esempi
〰️ Onde gravitazionali	`verifica-sastrogw`	29	massa di chirp di GW150914 28,096 M☉; f ∝ (t_c − t)^(−3/8), pendenza −0,375; tempo di coalescenza di Peters uguale all'integrazione di da/dt
🌌 Galassie 3D	`verifica-sastrogal`	32	funzioni di Bessel modificate contro le tabelle ($I_0(1)$ = 1,2660659); picco del disco di Freeman a 2,150 R_d; M(r) di NFW in forma chiusa contro l'integrale, $7{,}6\cdot10^{-12}$
🌠 Cosmologia 3D	`verifica-sastrocosmo`	38	età con i parametri di Planck 13,791 Gyr; Einstein–de Sitter $2/(3H_0)$; D_A massimo a z = 5/4 in Einstein–de Sitter
🔭 Planetario 3D	`verifica-sastrocielo`	30	GMST di Meeus es. 12.a e 12.b; giorno siderale 86 164,091 s; equazione del tempo: +16,45 min verso il 3 novembre, −14,20 min verso l'11 febbraio
🌍 Esopianeti 3D	`verifica-sastroeso`	27	zona abitabile del Sole 0,95–1,67 UA; T_eq della Terra 254,8 K; profondità dei transiti di Terra e Giove 84,1 ppm e 1,056 %
🌀 Spin, qubit ed entanglement	`verifica-sfisspin`	30	HZH = X, HXH = Z, $S^2 = Z$, $T^2 = S$; norma del vettore di Bloch 1 dopo 2000 porte casuali; frequenza misurata contro $\cos^2(\theta/2)$ entro 3σ
🎲 Meccanica statistica	`verifica-sfisstat`	30	picco di Schottky a kT = 0,41678 Δ, C = 0,43923 k; v_rms di N_2 a 300 K = 516,84 m/s; energia conservata in 19 527 urti elastici
☢️ Nuclei e reazioni	`verifica-sfisnuclei`	28	B/A del ^{56}Fe 8,7903 MeV dalle masse; ^{62}Ni con il B/A più alto; Q di D + T 17,589 MeV, di cui 14,049 al neutrone
🧱 Elasticità e materiali	`verifica-sfismateriali`	27	pendenza elastica dell'acciaio = E = 207 GPa; momenti d'inerzia in forma chiusa contro l'integrale a strisce; frecce delle mensole numeriche uguali alle chiuse
🔌 Elettronica	`verifica-sfiselettronica`	27	ripple simulato contro il calcolo esatto nei raddrizzatori; diodo con Newton = forma chiusa con la W di Lambert (0,650463089 V); Zener con Newton = bisezione
🌊 Equazioni alle derivate parziali	`verifica-smatedp`	46	$J_0(1)$ e $J_1(1)$ delle tavole entro 10^{-14}; dodici zeri di Bessel; membrana quadrata con $\omega_{12} = \omega_{21}$ e $\omega_{12}/\omega_{11} = \sqrt{(5/2)}$
🌀 Analisi complessa	`verifica-smatanalcomp`	49	e^(iπ) + 1 = $1{,}2\cdot10^{-16}$; salto di 2π del logaritmo attraverso il taglio; Cauchy–Riemann su nove funzioni
🔗 Catene di Markov	`verifica-smatmarkov`	51	stazionaria con le potenze = sistema lineare = regola di Cramer; Ehrenfest con la binomiale e il bilancio dettagliato; periodi 2 e 3 riconosciuti
🧩 SVD	`verifica-smatsvd`	41	$\|A - U\Sigma V^T\|/\|A\| \approx 1{,}6\cdot10^{-15}$ su matrici fino a 12×12; σ di [[3,0],[4,5]] = 3√5 e √5; σ del taglio = φ e 1/φ
📡 Codici e curve ellittiche	`verifica-smatcodici`	62	Hamming(7,4): distanza 3, 112 errori singoli corretti, 336 doppi decodificati male; CRC-32("123456789") = 0xCBF43926

A questi si aggiungono `verifica-studio` (167 controlli sul motore dei kit), `verifica-studio-fisica` e `verifica-studio-matematica` (schema e quantità minime; per la matematica **264 risposte ricalcolate** su 346 domande) e `verifica-risorse` (87 controlli: formati delle citazioni e prove delle tavole).

> **Due soglie di tempo, e perché.** Nel browser `test_v237` misura quanto resta bloccata la pagina al clic su ogni scheda. Le schede **2D** devono aprirsi entro **250 ms**; quelle che creano una scena **3D** entro **6 s**. La differenza non è indulgenza: nella batteria il browser non ha una scheda grafica, e WebGL gira nel rasterizzatore software **SwiftShader**, dove creare un contesto e compilare gli shader costa da 0,2 a 4 secondi. Su un dispositivo con GPU è questione di millisecondi. Una soglia stretta sulle schede 3D misurerebbe SwiftShader, non l'app; una soglia larga sulle 2D lascerebbe passare un blocco vero.

3.1-ter Le schede 3D della v238: che cosa è verificato

Ventinove sezioni ricevono in coda una scheda 3D costruita sul modello della sezione. Ogni scheda ha uno script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>-3d.js` (per Topologia e Geometrie non euclidee i controlli sono stati aggiunti allo script della sezione) che si esegue da solo con `node`. Due esempi per scheda, con il valore che lo script stampa:

Sezione · scheda 3D	Script	Controlli	Esempi
🏔️ Superficie di energia potenziale · 🧊 Superficie 3D	`verifica-schipes-3d`	9	alla sella una sola curvatura negativa: 2116 e −2022 cm^{-1} (frequenza immaginaria); ω(H_2) del modello 4396,6 cm^{-1} contro 4401 misurati
🧊 Diagrammi di fase · 🧊 Superficie P–V–T	`verifica-schifasi-3d`	8	fattore acentrico dalla curva di vapore: acqua 0,3443, CO_2 0,2249; aree di Maxwell uguali sulla cupola entro $5{,}5\cdot10^{-12}$
🌀 Cinetica complessa · 🧊 Urti molecolari	`verifica-schicinet-3d`	7	energia cinetica conservata dopo 6000 passi e 2993 urti ($1{,}8\cdot10^{-15}$); frazione di urti sopra $E_0/kT = 2{,}5$ pari a e^(−2,5) entro 3σ (0,0812 contro 0,0821)
⚖️ Equilibrio e Le Chatelier · 🧊 Scatola 3D	`verifica-schiequil-3d`	7	A ⇌ B: K misurata 2,9976 contro 2,9951 teorica (entro l'1,5 %); dimezzando il volume il grado di dissociazione di N_2O_4 cala da 0,177 a 0,129
💎 Cristallografia e raggi X · 🧊 Celle in 3D	`verifica-scristalli-3d`	9	numeri di coordinazione 6, 8, 12, 12, 6, 8, 4 per SC, CCC, CFC, EC, NaCl, CsCl, diamante; d(hkl) = 1/|G| uguale a `dSpaziatura` entro $4{,}4\cdot10^{-16}$
🌊 Laboratorio di Schrödinger · 🧊 Nuvola 3D |ψ|²	`verifica-sschrod-3d`	10	degenerazioni dell'oscillatore 3D 1, 3, 6, 10; frazione della nuvola fuori dalla regione classica 0,1107 contro $P(\chi^2_3 > 6) = 0{,}1116$
🧮 Hartree-Fock in diretta · 🧊 Orbitali in 3D	`verifica-shf-3d`	9	H_2 a 1,4 bohr: E = −1,116714 Eh (Szabo-Ostlund); $\int\|\psi\|^2$ sulla griglia = 1,0000 per σg e σu

Sezione · scheda 3D	Script	Controlli	Esempi
🎻 Spettroscopia rotovibrazionale · 🧊 Rotazione e vibrazione 3D	`verifica-srotovib-3d`	10	T + V = G(v) lungo il moto classico entro $9{,}5\cdot10^{-9}$; CO_2: ν_1 inattivo in IR, ν_2 e ν_3 attivi
🎱 Dinamica molecolare · 🧊 Scatola 3D	`verifica-sdinmol-3d`	7	NVE: $\lvert\Delta E\rvert$ per particella $9{,}6\cdot10^{-4}$ su 2000 passi; termostato: $\langle T\rangle = 1{,}400$ come il bagno
🎯 Meccanica in movimento · 🌬️ Lancio 3D con vento	`verifica-sfismecc-3d`	7	nel vuoto $R = v_0^2 \sin 2\theta/g = 91{,}774$ m anche con 15 m/s di vento; velocità limite $\sqrt{(g/k)} = 22{,}145$ m/s (misurata 22,1435)
⚡ Elettromagnetismo in movimento · 🌀 Campi 3D e Lorentz	`verifica-sfisem-3d`	8	raggio di Larmor $mv_\perp/qB = 0{,}61538$ (misurato 0,61539); deriva $E\times B = (0; -0{,}5)$ uguale per $q = +1$ e $q = -1$
〰️ Onde e ottica · 🌊 Ondoscopio 3D	`verifica-sfisonde-3d`	6	$d = 3\lambda$ dà 6 linee nodali, $d = 0{,}4\lambda$ nessuna; minimi lontani in $\arcsin((m + ½)\lambda/d)$ entro $2{,}1\cdot10^{-5}$ rad
🪐 Gravitazione · 🕳️ Pozzo di potenziale 3D	`verifica-sfisgrav-3d`	8	$\lvert\nabla U\rvert$ nei cinque punti di Lagrange $1{,}1\cdot10^{-15}$; periodo misurato 7,2779 = 2π a^(3/2)
⏱️ Relatività ristretta · 🔦 Cono di luce 3D	`verifica-sfisrel-3d`	6	intervallo invariante in (x, y, ct) entro $2{,}7\cdot10^{-13}$; composizione delle spinte $\Lambda(\beta_2)\Lambda(\beta_1) = \Lambda((\beta_1 + \beta_2)/(1 + \beta_1\beta_2))$ entro $5{,}3\cdot10^{-15}$
🌊 Fluidi · 🌀 Flusso attorno a un ostacolo 3D	`verifica-sfisfluidi-3d`	7	sfera: $v = 1{,}5U$ e $C_p = -1{,}25$; cilindro: $v = 2U$ e $C_p = -3$; portanza $-\rho U\Gamma = -5988$ N/m
🔥 Termodinamica in movimento · 🗻 Superficie p-V-T 3D	`verifica-sfistermo-3d`	8	punto critico di van der Waals: $p = 1$, $\partial p/\partial V$ e $\partial^2 p/\partial V^2$ nulli; a T = 0,9 p_sat 0,6470, V_l 0,6034, V_g 2,3488
💡 Semiconduttori · 🔷 Zona di Brillouin 3D	`verifica-sfissolido-3d`	7	zona fcc: 24 vertici, 36 spigoli, 14 facce ($V - E + F = 2$); $m^*_{dos}(Si) = 1{,}084\ m_0$
🧲 Modello di Ising · 🧊 Ising 3D	`verifica-sfisising-3d`	6	stato fondamentale $e = -3$, $m = 1$ (con $h = 0{,}4$: $e = -3{,}4$); $\lvert m\rvert$ 0,946 a T = 3, 0,052 a T = 5,5 ($T_c \approx 4{,}5115$)
⚛️ Fisica delle particelle · 🔭 Rivelatore 3D	`verifica-sfispart-3d`	6	elica in 3,8 T: $R = p_T/(0{,}3\ B) = 0{,}8772$ m; massa invariante ricostruita da 200 coppie $Z \to \mu\mu$ uguale a quella generata entro $1{,}6\cdot10^{-5}$
🗻 Funzioni di più variabili · 🧊 Piano tangente in 3D	`verifica-smatmulti-3d`	9	$x^2 + y^2$ in (1, 2): $f = 5$, $\nabla f = (2, 4)$; scarto dal piano tangente di ordine 2 (rapporto 4,0445)
∇ Calcolo vettoriale · 🧊 Campo 3D e divergenza	`verifica-smatvett-3d`	8	$F = (x, y, z)$, $r = 1{,}2$: flusso = $\iiint 3\ dV = 4\pi r^3 = 21{,}7146884216$; carica puntiforme: flusso 4π con l'origine dentro, 0 fuori
∫ Derivate, integrali e serie · 🧊 Solidi di rotazione	`verifica-smatcalc-3d`	8	sfera unitaria $V = 4\pi/3 = 4{,}188790204786$; fuso di sin x $V = \pi^2/2$
🔲 Algebra lineare · 🧊 Trasformazioni dello spazio	`verifica-smatlin-3d`	9	det = prodotto misto = $\Pi\lambda = 6$; riflessione: det -1 e det M(1/2) = 0

Sezione · scheda 3D	Script	Controlli	Esempi
🌀 Equazioni differenziali · 🧊 Caos nello spazio delle fasi 3D	`verifica-smatode-3d`	9	esponente di Lyapunov di Lorenz 0,9036 contro 0,9056; RK4: rapporto degli errori 16,04 dimezzando il passo
🎲 Probabilità in movimento · 🧊 Normale bivariata 3D	`verifica-smatprob-3d`	7	$\iint xy\, f = \rho\sigma_x\sigma_y = 0{,}546$; campioni dentro Q ≤ 1: 39,37 % contro 39,35 %
🍩 Topologia e superfici · 🧊 Superfici in 3D: χ e orientabilità	`verifica-smattopo`	45 (3 della v238)	triangolazioni di cinque superfici a quattro finezze con χ uguale alla maglia; Möbius: $n(2\pi)\cdot n_0 = -1$ e $n(4\pi)\cdot n_0 = +1$
🌐 Geometrie non euclidee · 🧊 Sfera e iperboloide in 3D	`verifica-smatnoneucl`	56 (4 della v238)	iperboloide e disco di Poincaré con stessi angoli e lati entro $1{,}2\cdot10^{-15}$; Gauss–Bonnet sull'iperboloide: $\pi - \Sigma$ = area (1,0700757)
ℂ Complessi e Fourier · 🧊 Sfera di Riemann	`verifica-smatcompl-3d`	7	rotazioni della sfera = Möbius di SU(2) su 4 assi × 3 angoli × 30 punti entro $5{,}5\cdot10^{-16}$; rotazione di π attorno a x: f(z) = 1/z e f(0) = ∞
📈 Calcolo delle variazioni · 🧊 Pellicola di sapone in 3D	`verifica-smatvariaz-3d`	8	h*/R = 1,32549 ($u^* \tanh u^* = 1$); h/R = 1,36 si strappa, h/R = 1,30 resta un catenoide

Tutti gli script, eseguiti alla stesura di questo documento: **311 controlli superati, 0 falliti**. Il conteggio di `smattopo` e `smatnoneucl` comprende i controlli già presenti prima della v238.

> **Una sola soglia di tempo per le schede 3D nuove.** `test_v237` concedeva alle schede 3D 6 s, perché la scena si costruiva dentro il gestore del clic e nella batteria WebGL gira in SwiftShader (§3.1-bis). Le schede della v238 costruiscono subito testo e comandi e la scena **dopo** il ritorno del gestore: il lavoro sincrono al clic deve restare sotto i **250 ms**, come per le schede 2D. Misurato nelle esecuzioni di prova: al massimo poche decine di millisecondi.

3.2 Agente AI

Banco	Condizione simulata
`test_404`	Il fornitore ha ritirato il modello
`test_503`	Sovraccarico temporaneo
`test_ko` · `browser_ko`	Fornitore irraggiungibile dal browser
`test_firma`	Firme di ragionamento opache da restituire
`test_tetto`	Tetto di token appreso dall'errore
`test_attesa` · `test_attesalunga`	Timeout e attese imposte
`test_doppioinvio`	Due invii sovrapposti
`browser_prova`	Misura di raggiungibilità senza chiave
`test_nucleo` · `browser_prov`	Ciclo agentico e selezione del fornitore

Banco	Condizione simulata
`caccia_ai`	Risposte malformate, stream troncato, 502 con HTML, Stop durante la risposta, pannello chiuso a metà, testo ostile

3.3 Stabilità

Banco	Cosa mette alla prova
`audit_stabilita`	194 sezioni aperte 5 volte, memoria piena, dati corrotti, raffiche di clic
`audit_promesse`	Promesse rifiutate e non gestite, con rete sana e con rete morta
`audit_quota`	`localStorage.setItem` forzato a fallire su 10 pagine
`test_sw`	Offline, rete degradata, aggiornamento durante il lavoro
`test_filemanager`	Archivio non disponibile, spazio esaurito, scritture fallite
`test_visore3d`	Consumo di contesti WebGL sfogliando molecole

3.4 Interfaccia

`browser_reset` · `browser_proxy` · `browser_proxyui` · `browser_rdkit` · `browser_lab` · `browser_frontiera` · `test_aggiorna` · `test_controllaagg` · `test_spectra238` · `test_lezione` · `test_spectra_studio` · `test_spectra_rig` · `test_spectra_figura` · `test_spectra_esplora` · `test_spectra_olo` · `test_impronta` · `test_voce` · `test_guidaproxy` · `test_fluidita` · `test_lingue` · `test_mol3d` · `test_spettrolettore`

`test_spectra238` — 66 controlli. Nasce da segnalazioni fatte con una schermata dal telefono: con l'app installata la barra di stato e i tasti di Android coprivano i comandi della console di Spectra Live, e l'attribuzione del modello si sovrapponeva al dialogo. Dalla v239 controlla anche, prima di tutto, che Spectra abbia **un solo pulsante visibile**: il cerchio con il volto (`#bsiJV-fab`) si vede, la pillola «Spectra» (`#bsi-spectra-fab`) no, e il cerchio è rotondo (`border-radius: 50%`). Il resto del banco lavora in quattro parti:

Parte	Che cosa pretende
Impaginazione	Su un telefono simulato (412×915, touch, finestra a schermo intero) la classe dei margini sicuri è attiva, il primo pulsante in alto sta ad almeno **34 px** dal bordo e i comandi in basso ad almeno **46 px**; la telemetria è in due colonne e non copre il volto. Su schermo grande nessun margine forzato. In entrambi: testata sopra il volto, volto sopra lo stato, stato sopra il dialogo, dialogo sopra scorciatoie e comandi, attribuzione dentro la barra dei comandi; almeno quattro scorciatoie con una sezione aperta
Navigatore	Per chimica, fisica e matematica il navigatore 🧭 elenca **esattamente** le sezioni della barra (più di 20 per materia), almeno quattro strumenti rapidi e dieci frasi; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia, chiude la console e lascia il pulsante di Spectra Live
Livello e concentrazione	Una domanda da corso avanzato pesa più di un conto (scarto > 0,2); «in parole semplici» abbassa; la stessa domanda pesa di più (scarto > 0,3) in una sezione da dottorato che in una da scuola superiore, e il livello dichiarato è quello del percorso

Parte	Che cosa pretende
Creatore, occhi, sonno	«chi ti ha creato?» nomina Samuele Pio Provenzano; «sono il tuo creatore» chiede una prova e il campo diventa password; una frase sbagliata è respinta, il campo torna normale e la frase non resta nel dialogo, nella pagina né nella memoria; dopo tre tentativi l'attesa; riconosciuto (il banco scrive il segno `bsi-spectra-creatore-v1` nel `localStorage`: la frase non compare nel banco): saluto per nome, telemetria «SAMUELE · CREATORE», contesto al modello e alla mente; «dimentica che sono il tuo creatore» lo toglie. Occhi: gioia li stringe (< 0,8), sorpresa li spalanca (> 1,25), dubbio li rende asimmetrici, a riposo `#1a3050`, quattro emozioni danno quattro tinte, la concentrazione socchiude e accende, il battito chiude le palpebre (< 0,2); dopo due minuti senza contatto dorme, al primo tocco si sveglia con la sorpresa

Restano fuori, e lo dichiara `docs/08` §6 (AI-13): la voce, l'ascolto continuo e gli altri comandi locali, che nel Chromium senza interfaccia della batteria non si possono provare.

`test_lezione` — 30 controlli. Nasce dalla richiesta di una lezione interattiva «per ogni sezione» (`bsi-lezione.js`). Poiché la lezione non è scritta a mano ma costruita dalla sezione, il banco non ne prova una: le prova tutte.

Parte	Che cosa pretende
Tutte le sezioni	Apre una per una le sezioni della barra nelle tre materie (cambiando materia quando serve) e pretende di averne attraversate almeno 190 (**194** alla stesura). Per ognuna: la lezione esiste e va dall'apertura al riepilogo; il pulsante «🎓 Lezione guidata» c'è; se la sezione ha schede (**99**), i capitoli sono uno per scheda più apertura, riepilogo ed eventuale verifica. Almeno 60 lezioni devono avere una domanda di verifica (**79** alla stesura). Nessun errore JavaScript
Il lettore, a 390 e a 1280 px	Su 〰 Onde e ottica: il pulsante apre la lezione dall'apertura; i pulsanti flottanti passano da visibili a nascosti; arrivati al primo cursore il valore cambia davvero (almeno quattro valori diversi in 4,5 s) e il riflettore è acceso; saltando avanti a metà il cursore torna al valore di partenza; una scelta passa almeno due opzioni e torna a quella di partenza; la verifica mostra la risposta giusta e una spiegazione di più di 20 caratteri; il riepilogo elenca i capitoli; niente sborda; alla chiusura il pannello sparisce, la classe `bsiLZ-aperto` è tolta e i pulsanti flottanti sono di nuovo visibili; `BSISpectraLive.comando('fammi lezione')` risponde e avvia la lezione; nessun errore JavaScript

Restano fuori la voce della lezione (non c'è sintesi vocale nel Chromium senza interfaccia) e la qualità didattica dei testi, che dipende dalle spiegazioni delle sezioni e va giudicata leggendo.

`test_spectra_studio` — 87 controlli, sul corpo vero incorporato (`models/spectra-corpo.bsi`, dalla v241). Prova Spectra incarnato (`spectra-studio.html`, `bsi-spectra-figura.js`, `bsi-spectra-corpo.js`, `bsi-spectra-voce.js`, `bsi-spectra-studio-lezioni.js`; progetto in `docs/spectra/02`).

Parte	Che cosa pretende
Calcoli (23)	Esegue `verifiche/verifica-studio-spectra.js`, anche da solo con `node`: caduta da 20 m in √(2h/g) = 2,0193 s per entrambe le sfere, gittata 12,116 m, con l'aria (k = 0,02 m^{-1}) la lanciata arriva dopo (2,1789 contro 2,1563 s), passo dimezzato che cambia il tempo meno di 10^{-4}; VSEPR: tetraedro 109,471°, trigonale 120°, lineare 180°, acqua 104,40° con w = 1,25 (calibrato), ammoniaca 106,69° con lo stesso w (previsione), angolo che cala al crescere di w; Basilea: S(100 000) entro la coda di $\pi^2/6$, coda fra 1/(N+1) e 1/N per N = 10, 100, 1000, Fourier di x^2 in π e in 1, armonica come ln N + γ, coprimi → $6/\pi^2$ entro 3σ; per ogni lezione una sola risposta giusta, ogni opzione spiegata, almeno tre passi di dimostrazione, esercizi su quattro livelli
Corpo (11)	Sul manichino: ossa 22/23 (manca la mandibola), blendshape 14/14, capelli trovati e resi neri (RGB 0,039 0,039 0,047); braccia giù dalla posa a T; indica (avambraccio sul bersaglio, scarto 1,7°); pensa (mano a 20,8 cm dalla testa); sguardo verso destra; passo (0,96 m, gambe a 24°); seduta (anche giù di 42 cm); gioia → sorriso, preoccupazione → angoli giù e sorriso a zero; labiale dall'audio (mandibola 0,75); battito (palpebre chiuse)
Voce (3)	In un contesto audio offline: a 80 Hz i bassi escono rinforzati (6,9 dB), il riverbero lascia una coda dopo la fine del suono; senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`
Lezioni, a 1280 e 390 px	Il volto «Noir» appoggiato sul collo (il riferimento è l'osso del collo più 4,5 cm, dove il mento poggia sul colletto); per caduta, acqua e Basilea le misure in scena (2,019 s, 109,47° e 104,4°, S_{1000} = 1,64393 e coprimi 0,6079), quattro previsioni, formule nella dimostrazione, la rivelazione con la risposta giusta e quattro esercizi di cui uno consigliato, la memoria che ricorda previsione ed esercizio aperto; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript
Corpo riggato, a 1280 e 390 px (3 + 3)	Sul **corpo vero incorporato**. **Sincronia viso–cappuccio**: mentre Spectra cammina, fa il gesto «spiega» e guarda in 24 punti diversi, la posizione del viso misurata nel riferimento dell'osso della testa non si sposta più di 1 mm (misurati 0,0 mm); **del volto «Noir» si vede solo il viso** (sono visibili soltanto `Object_2`, `Object_3`, `Object_4`: maschera, occhi, dettagli); il volto è **«solidale»** (i movimenti della testa li fa il corpo, e il volto non fa il proprio respiro dentro il cappuccio)
Corpo incorporato, a 1280 e 390 px (4 + 4)	Il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo (incorporato), e l'avviso «Spectra sta arrivando…» è sparito; nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file; il file pubblicato è un blocco impacchettato (firma «BSIC»), non un modello `.glb` riutilizzabile; un blocco che non è un modello viene rifiutato, senza errori JavaScript
Voce e dati (2)	La voce spenta resta spenta dopo una ricarica; «Cancella dati → Memoria persistente» toglie `bsi-spectra-studio-v1` e `bsi-spectra-studio-voce`
Senza WebGL	Nessuna scena, ma la lezione dà le misure (2,019 s); nessun errore JavaScript

Dalla v241 i controlli sul corpo riggato (mento sul colletto, sincronia viso–cappuccio, solo il viso, volto solidale) girano sul corpo «Bounty Hunter» vero, incorporato nell'app; l'umanoide sintetico iniettato dal banco e i controlli sul corpo caricato dal dispositivo non ci sono più. Restano fuori: il `.glb` originale (`models/spectra-corpo.glb`, fuori da git), che lo studio prova solo in sviluppo; la chiamata a OpenAI e l'ascolto della voce (il banco non raggiunge OpenAI e non ascolta); la qualità visiva del corpo e dei gesti, che va giudicata guardando.

`test_spectra_figura` — 109 controlli (55 a 412 px, 54 a 1280 px). Nasce dalla richiesta dell'autore: l'icona di Spectra solo col volto e, in ogni sezione dell'AI, Spectra col corpo, «e non altro». Prova `bsi-spectra-figura.js` nell'app, su un telefono (412 px) e su schermo

grande (1280 px). Dalla v241 il banco usa il **corpo vero**, incorporato nell'app (`models/spectra-corpo.bsi`).

Parte	Che cosa pretende
Icona	Il pulsante di Spectra è solo il volto; la pillola «Spectra» è nascosta
Le quattro sezioni	In Spectra AI (`sai`) e nelle aree con l'assistente (`sareachim`, `sareafis`, `sareamat`) la figura sta **dentro la sezione, sotto il titolo**, alta almeno 280 px; in tutta l'app c'è **una figura sola** (un contesto WebGL); per le sezioni fuori da `#main` nessuno spazio vuoto sopra (`#main` alto al massimo 12 px; misurati 0)
Il corpo incorporato	Il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo: incorporato nell'app (ossa 20/23); nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file (i pulsanti sono «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio»)
Con il corpo	Il viso «Noir» poggia sul colletto (0,0 cm, misurato a regime: il banco aspetta che l'allineamento dei primi fotogrammi sia finito); del volto si vedono solo `Object_2`, `Object_3`, `Object_4`
Console Spectra Live (3 per larghezza, v242)	Aperta la console, **Spectra col corpo (e l'ologramma) sta al posto del busto**: la figura è dentro `#bsiJV-figura`, alta più di 150 px, e il busto `#bsiJV-volto` è nascosto; la figura segue lo stato della console (elabora → gesto «pensa», mano al mento); chiusa la console, la figura torna nella sezione
Reazioni	`bsi-spectra-stato` «pensa» → gesto «pensa» ed emozione concentrata; `bsi-spectra-risposta` → Spectra prima indica l'ologramma (gesto «indica»), poi accompagna la spiegazione con le mani («spiega»), gioia, labiale sul corpo e sul viso; una risposta mancata → dubbio; Spectra Live che parla → la figura parla con lei; l'assistente locale che risolve «deriva x^2» → «Ecco lo svolgimento…» e sorriso caldo
«🧠 Spiega» (14 per larghezza)	«🧠 Spiega» è la seconda scheda della finestra di Spectra e «Lezione» non c'è più; la figura si sposta nella scheda; con uno spettro aperto («Spettri Ref.» nel Centro spettri) legge lo schermo: almeno un grafico, i valori dei comandi, l'immagine; cinque livelli; il modello riceve il testo dello schermo, la domanda e **l'immagine**; la richiesta chiede una spiegazione esaustiva e non semplificata, con la lettura quantitativa dello spettro (δ, molteplicità, J, integrale) e delle scene 3D; la struttura obbligatoria; la risposta arriva formattata (titoli e tabella) e Spectra pensa mentre viene scritta; la domanda successiva continua la conversazione senza rimandare l'immagine; al PhD avanzato frontiera, problemi aperti e letteratura primaria; senza modello non finge; legge come immagine i grafici SVG (dalla v242 il banco inserisce nella sezione aperta uno spettro SVG noto, deterministico, invece di dipendere dal quiz degli spettri, che è casuale); legge una scena 3D («Meccanica orbitale 3D»: 2 tele, immagine); con quella scena aperta dietro «🧠 Spiega» l'ologramma la mostra dal vivo; privacy: tolta la spunta «Includi lo schermo», la sezione nominata si apre ma al modello vanno solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo
Ologramma (7 per larghezza)	Sta **alla destra di Spectra** (x sullo schermo); ci sono **sei scene vive**; Keplero: il rapporto fra la velocità al perielio e all'afelio vale (1+e)/(1−e) = 1,94 entro l'8 %; **il soggetto segue la conversazione** (una risposta sull'IR → spettro, una domanda sulle orbite → pianeti); l'etichetta porta alla sezione; un tocco sull'etichetta apre «Sistema solare 3D» **dietro** la finestra «🧠 Spiega»: Spectra resta visibile davanti e l'ologramma mostra la sezione dal vivo; chiusa la finestra, l'app torna alla sezione di Spectra e la figura è lì

Parte	Che cosa pretende
Catalogo (5 per larghezza)	Il catalogo ha **tutte** le sezioni della barra (197/197 dalla v242: chimica 76, fisica 61, matematica 31, comuni 29); una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione (titolazioni → `stitr`, Schrödinger → `sschrod`, integrali per parti → `smatcalc`, spettro di massa → `sms`, spettro infrarosso → `sirvis`, meccanica orbitale → `sastroorbite`, «ciao come stai» → nessuna); chiedendo delle titolazioni, Spectra apre la sezione dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i suoi dati; una sezione senza grafici (Tavola Periodica) si proietta come scheda nell'ologramma; «🎞 Mostrami tutto» scorre le sezioni della materia
Telefono	I pulsanti della figura non finiscono sotto quelli flottanti
Errori	Nessun errore JavaScript, a ogni larghezza

Il banco porta la figura in vista prima di misurare: la figura si disegna, e allinea il viso, solo quando è visibile.

Restano fuori: la qualità visiva della figura e dei gesti, che va giudicata guardando; la voce; la qualità della spiegazione di un modello vero: le risposte del modello sono simulate, e il banco controlla che cosa si manda (testo dello schermo, immagine, livello, struttura richiesta) e come si mostra, non che cosa un modello vero spiegherebbe.

`test_spectra_esplora` **— 75 controlli (v242).** Nasce dalla richiesta dell'autore: «non c'è la sezione richiesta per ogni materia come every-joule». Prova `bsi-spectra-esplora.js`: in node i capitoli e i numeri dei cursori, nel browser (412 e 1280 px) le tre sezioni «⚡ Esplora con Spectra».

Parte	Che cosa pretende
Capitoli (12, in node)	Per chimica, fisica e matematica: **dieci capitoli**; livelli da 0 (Scuola superiore) a 4 (PhD avanzato · frontiera), in ordine; ogni previsione ha **quattro risposte**, l'indice della giusta e **un perché per ognuna**; gli identificativi sono unici
Numeri dei cursori (22, in node)	Contro le formule: pH di HCl 10^{-8} M = **6,978** con l'autoprotolisi dell'acqua, 10^{-2} M = 2; Henderson–Hasselbalch pH = pKa a rapporto 1; $t½ = \ln 2/k$ = **6,931 s** a k = 0,1 s^{-1}; Marcus, barriera nulla a $\Delta G° = -\lambda$ e **λ/4 a −2λ** (regione invertita); caduta da 20 m in **2,019 s**; gittata a 45° con v_0 = 20 m/s **40,775 m**; pendolo da 1 m **2,006 s**; Carnot fra 600 e 300 K = 0,5; particella in una scatola di 1 nm **0,376 eV**, ×4 dimezzandola; tunnel, spessore doppio → trasmissione al quadrato; γ dei muoni a 0,9995c = **31,63**; derivata di x^3 in 2 = 12; $(1+1/n)^n$ con n = 10^6 entro $2\cdot10^{-6}$ da e; $\int_1^e dx/x = 1$; Basilea con 10^5 termini = $\pi^2/6 - 10^{-5}$; armonica con 1000 termini **7,4855**; autovalori della rotazione di 90° ±i; massimo di Gibbs con 201 termini ≈ **1,179**; modo del calore k = 2 a t = 0,1 → e^(−0,4)
La barra (1 per larghezza)	Le tre sezioni (`sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat`) stanno nella barra della loro materia, e ogni capitolo è collegato a una sezione che esiste
Per materia (5 per materia e per larghezza)	Dieci capitoli e **Spectra col corpo nella sezione, `sticky`, ancora in vista dopo lo scorrimento** (sotto la testata dell'app); il capitolo davanti (il quinto, portato al centro) è **attivo** e l'ologramma prende la sua scena; prevedere con una risposta sbagliata segna la giusta e la sbagliata, con il perché di ogni risposta, e **Spectra reagisce** (sorpresa); la memoria (`bsi-esplora-v1`) ricorda la previsione e la barra avanza (1/10); il cursore ricalcola
Telefono (3)	A 412 px niente sborda, per ogni materia

Parte	Che cosa pretende
Guardalo dal vivo (2 per larghezza)	«📺 Guardalo dal vivo» apre la sezione collegata **dietro** la finestra di Spectra (scheda «🧠 Spiega») e l'ologramma la mostra dal vivo (scena «schermo»); chiusa la finestra, si torna alla sezione Esplora (`sesplmat`)
Errori (1 per larghezza)	Nessun errore JavaScript

Restano fuori: la voce di «🔊 Ascolta Spectra» (nel Chromium senza interfaccia non c'è sintesi vocale); la spiegazione di «🧠 Spiegamelo tutto», che dipende da un modello (il percorso è quello di «🧠 Spiega», provato da `test_spectra_figura`); la qualità didattica dei testi, che va giudicata leggendo.

`test_spectra_olo` — 52 controlli (15 in node, 19 a 412 px, 18 a 1280 px; v242). Nasce dalla richiesta dell'autore di selezionare l'ologramma e interagire, con ogni passaggio spiegato. Prova `bsi-spectra-olointerattivo.js`.

Parte	Che cosa pretende
Spettri (8, in node)	Sei molecole di riferimento, ognuna con i cinque spettri (IR, ^{1}H, ^{13}C, massa, UV); massa molare dell'acetone **58,08 g/mol**; grado di insaturazione benzene 4, acetone 1, etanolo 0; il tripletto del CH_3 a 400 MHz largo **2J/ν₀**; a 60 MHz il multipletto è **10 volte** più largo che a 600 MHz; traccia IR: 1715 → C=O, 2950 stretta → C–H sp^3 e **non** O–H acido, 3300 larga → O–H; traccia MS: 58 → ione molecolare, 43 → M − 15 (CH_3·) e acilio CH_3CO^+
Universo (7, in node)	Terra: periodo di Keplero 1 anno, vis-viva **30,29 km/s** al perielio e **29,29 km/s** all'afelio; Marte: rapporto delle velocità = (1+e)/(1−e), gravità in superficie **3,71 m/s²**; velocità di fuga della Terra **11,19 km/s**; un'orbita scritta con a = 4 UA → T = 8 anni
La finestra (3 per larghezza)	Il pulsante «⛶ Interagisci» c'è sull'ologramma e apre la finestra in «spettri» (perché l'ologramma mostrava uno spettro); Spectra col corpo ci si sposta; i pulsanti flottanti dell'app spariscono
Spettri dal vivo (3 per larghezza)	Cambiando tipo (IR) e scrivendo una traccia, lo spettro e i passaggi si rifanno (1715 e 2950 cm^{-1} fra i passaggi); una traccia di massa con due picchi dà due passaggi; toccando il picco a m/z 43 si sceglie il suo passaggio e Spectra lo dice
Voce, tocco e Spiega senza chiave (3 per larghezza)	Scritta una traccia, Spectra la spiega **da sola a voce** dopo 1,4 s, senza toccare «🔊»; un tocco **sull'ologramma stesso** (il pannello alla destra di Spectra, colpito con un raggio dalla telecamera) lo apre interattivo; «🧠 Spiega» **senza chiave** risponde comunque alla domanda (pH di HCl 0,01 M: lo svolgimento dell'assistente locale per intero) e lo dice a voce
Universo, matematica, fisica (5 per larghezza)	Marte con i suoi sei passaggi, nella scena 3D; «studia f(x)=x^3-3x» → zeri −√3, 0, √3 e punti stazionari ±1, con almeno otto passaggi dell'assistente; il proiettile con gittata **35,31 m**; il pendolo da 2 m con periodo **2,837 s**
Voce, Spiega, ritorno (3 per larghezza)	«🔊 Spectra spiega i passaggi» li dice tutti; «🧠 Approfondisci» apre «🧠 Spiega»; chiuse le finestre, Spectra torna nella sezione
Telefono (1)	A 412 px niente sborda
Errori (1 per larghezza)	Nessun errore JavaScript

Restano fuori: la voce vera (nel Chromium senza interfaccia non c'è sintesi vocale: il banco controlla che i passaggi vengano detti tutti, non come suonano); la spiegazione di un modello vero dopo «🧠 Approfondisci»; la correttezza chimica di ogni valore delle sei molecole, che sono valori tipici di letteratura per la didattica e non spettri misurati; l'interprete della traccia propone attribuzioni candidate dalle tabelle, non determina una struttura.

`test_impronta` — 25 controlli (v243). Nasce da due segnalazioni dell'autore sulla v242: «non sento la voce» e «vorrei che fossi io con un riconoscimento impronta, però solo con me». Prova `bsi-spectra-creatore.js` (WebAuthn) e la voce di `bsi-spectra-live.js`.

Parte	Che cosa pretende
L'impronta (12)	Con l'**autenticatore virtuale** di Chromium (protocollo DevTools, dominio WebAuthn) al posto del sensore: senza la frase segreta l'impronta non si lega; una frase sbagliata non riconosce; legata dopo la frase, si conservano solo `id` della credenziale e data; in una sessione nuova il ricordo del browser non basta e Spectra aspetta l'impronta; l'impronta giusta con la persona verificata riconosce il creatore e il modello lo sa; con la persona **non** verificata, o con **un altro** autenticatore, nessun riconoscimento
La console (6)	«attiva l'impronta» la lega e Spectra lo dice; aperta in una sessione nuova la console chiede l'impronta con «👆 Sono io»; toccato, riconosciuto e salutato per nome; «prova la voce» risponde; `statoVoce()` leggibile; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie anche l'impronta
La voce (3)	Una sintesi finta che parte dopo 2,5 s **senza «onstart»** (come certi motori Android): **nessuna frase annullata** e 2/2 arrivate in fondo (prima della v243 si annullava dopo 1,2 s: la causa del silenzio); una sintesi che non parte affatto non blocca il discorso: il labiale lo porta avanti
Chat e sovraccarico (3)	«sono il tuo creatore» scritto nella scheda 💬 **Chat** non va al modello: chiude la finestra e apre la console col campo nascosto (0 chiamate al modello); Gemini che risponde **503** sul primo modello: si passa da soli a un altro modello con la stessa chiave e la risposta arriva, in meno di 5 s
Errori (1)	Nessun errore JavaScript

WebAuthn non accetta un indirizzo IP come dominio: il banco apre l'app da `localhost`. **Non provato**: il sensore vero di un telefono e l'audio udibile.

`test_voce` — 17 controlli (v246). Nasce dalla richiesta dell'autore di una voce maschile robotica, «stile Ultron», per ogni risposta di Spectra nella Chat, solo con la Web Speech API. Prova `bsi-ai-hub.js` (`speakRobotic`, `stopSpeaking`, `toggleAutoSpeak`, `createSpeakButton`) con una sintesi vocale **finta** che registra ogni frase e offre voci italiane e inglesi, maschili e femminili.

Parte	Che cosa pretende
Voce e parametri (5)	Scelta l'italiana maschile «Luca»; ogni frase a pitch 0,58, rate 0,88, volume 1; una risposta di 1228 caratteri letta **tutta**, a frasi (prima: 600 caratteri); niente markdown letto; nessun annullamento quando non c'è niente in corso
Nella Chat (9)	L'interruttore «🔊 Leggi automaticamente» c'è e si ricorda acceso e spento (`spectraAutoSpeak`); acceso, la risposta di Gemini (rete finta) si legge da sola; pulsante 🔊 su ogni risposta, che diventa «■ Ferma» e ferma; la voce si ferma chiudendo la finestra e cambiando sezione

Parte	Che cosa pretende
Console (1)	Spectra Live usa gli stessi parametri
Senza sintesi (1)	Nessun pulsante, nessun errore
Errori (1)	Nessun errore JavaScript

Non provato: il suono vero di una voce di un telefono.

`test_spectra_rig` **— 30 controlli.** Prova il rig automatico (`bsi-spectra-rig.js`), che dà scheletro, pesi e colori dell'app a una figura umanoide senza ossa. Il modello vero non è nel repository, quindi il banco costruisce nel codice un **umanoide sintetico in posa ad A**, una mesh sola: busto, braccia e gambe come tubi continui, testa con un cappuccio. Il caso difficile è voluto: la mano pendente sta a pochi centimetri dal fianco, e in linea d'aria il fianco è più vicino alle ossa del braccio che a quelle del busto.

Parte	Che cosa pretende
Scheletro (5)	Rig costruito in meno di 3 s; **27 ossa** (20 che pesano e 7 punte); nomi Mixamo (`Hips` , `Spine2` , `Neck` , `Head` , `LeftArm` , `RightForeArm` …); il driver del corpo le riconosce (almeno 20 su 23) e sa farlo camminare
Pesi (5)	Somma dei pesi = 1 su ogni vertice; i vertici della mano vanno alla mano e all'avambraccio; **il fianco del busto accanto alla mano pendente non prende nessun peso del braccio** (il difetto che strappava il busto alzando un braccio); una gamba non prende mai peso dalle ossa dell'altra; la gamba sinistra va alle sue ossa (oltre il 99 %)
Movimento (3)	Nel gesto «spiega» la mano si sposta (mezzo metro) e il fianco resta fermo (1 mm); la camminata sposta il corpo
Testa e cappuccio (8)	Senza testa si tolgono i triangoli sopra il collo; col cappuccio se ne tolgono meno, perché la nuca resta; con la testa nessuno; **col solo viso nessun triangolo tolto**: il foro è un'ellisse calcolata al pixel nello shader, sulla posa di riposo, quindi segue la testa; con l'opzione `visiera: false` (disponibile, non usata dallo studio, che tiene la visiera nera lucida) il casco sotto il cappuccio diventa ombra opaca senza togliere vertici; dal foro si vede l'interno del casco (doppia faccia), non il vuoto; il cappuccio è rigido con l'osso della testa (tutti i suoi vertici)
Colori (5)	Il grigio medio diventa blu notte; le ombre restano quasi nere; le luci restano chiare, appena azzurre; il turchese diventa luce propria verde acqua `#00c9b7` (0, 201, 183); il grigio non emette luce
Definizione (3)	Con la tassellazione di Phong (`suddividi: 1`) ogni triangolo ne diventa quattro; i pesi restano normalizzati anche sui vertici nuovi; la pelle resta chiusa: i bordi aperti raddoppiano soltanto (ogni lato di bordo diventa due), nessuna cucitura si apre
Errori (1)	Nessun errore JavaScript

Il corpo vero, incorporato dalla v241, è provato da `test_spectra_studio` e `test_spectra_figura` . Restano fuori: la qualità visiva delle pieghe (gomiti, ginocchia, ascelle) e del cappuccio, che va giudicata guardando.

`test_controllaagg` **— 12 controlli.** Nasce da una segnalazione: «provando ad aggiornare non esce nulla». Era vero. La finestra 🔄 Aggiornamenti cercava in `sw.js` una riga `CACHE_VERSION` che non esiste più (`sw.js` dichiara `var CACHE = 'bsi-vNNN'`) e la cercava su

`raw.githubusercontent.com`: la versione pubblicata non si leggeva mai. `test_aggiorna` apriva la finestra ma non premeva «Controlla», ed è per questo che il difetto è sopravvissuto. Il banco nuovo preme il pulsante in tre casi, ottenuti intercettando la sola richiesta di controllo (`sw.js?controllo=`):

Caso	Come si ottiene	Risposta attesa
Stessa versione	`sw.js` servito com'è	«Hai già l'ultima versione pubblicata», con il numero; nessun «Aggiorna ora»
Versione nuova	`sw.js` servito con un nome di cache più alto (v999)	«Nuova versione disponibile» con le due versioni, e «Aggiorna ora»
Sito irraggiungibile	richiesta interrotta, e anche il ripiego su GitHub	«Impossibile verificare ora»

Negli stessi tre casi prova `BSIAggiorna.controlla()` (`'aggiornata'`, `'nuova'`, `'offline'`), il suo avviso a comparsa e, nel secondo, che chieda al service worker di aggiornarsi.

`test_fluidita` **— 15 controlli.** Misura quanto la pagina resta *bloccata* a ogni cambio di sezione, su tutte le 91. Ha trovato tre difetti che nessun altro banco vedeva: il «Viewer 3D PRO» che fermava la pagina **797 ms** al primo click — il profilatore li attribuisce al primo `render()` di 3Dmol, che compila gli shader del contesto WebGL; le **296 figure** di «Sintesi» (5 351 nodi di SVG) disegnate tutte prima di mostrare qualunque cosa, mentre all'apertura se ne vedono tre; e **296 timer a 40 ms di distanza** programmati all'apertura della stessa sezione — undici secondi e mezzo di risvegli che chiedevano `getTotalLength()` su ogni tratto di ogni figura, comprese quelle fuori dallo schermo.

Dopo le correzioni: cambio mediano **16 ms**, peggiore **87 ms**, **nessuna sezione oltre i 100 ms** (erano due, la peggiore a 1 166 ms).

Alla versione `bsi-v188` lo stesso banco ha intercettato due cose. La prima: con 263 farmaci invece di 233, «Farmacologia» bloccava la pagina **159 ms** e le sezioni oltre i 100 ms tornavano a essere **tre** — la batteria era passata per un soffio la volta prima, e un limite superato a intermittenza non protegge niente. Le carte ora si disegnano a fette da 8 ms: **55 ms**, zero sezioni oltre i 100.

La seconda riguarda il banco stesso. La soglia sul visore 3D era **80 ms assoluti**; con lo stesso codice pubblicato, su container diversi, lo stesso click ha misurato 14, 22, 98, 105 e 192 ms, perché WebGL qui è **SwiftShader** e il costo è la compilazione degli shader. Una soglia così misura la macchina: fallisce a codice identico e passerebbe a codice peggiorato. Anche un **rapporto** su una calibrazione nella stessa esecuzione non regge — quando il banco arriva al visore, WebGL è già caldo (2,9 ms) e il visore paga il freddo: il rapporto oscillava fra 14× e 36×. L'affermazione è diventata **strutturale**, che è anche il difetto originario: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL **non deve esistere**, poco dopo **deve**. Misurato 0 e 1; e la misura non è vacua, perché al secondo click — quando la tela c'è già — restituisce 1.

`test_lingue` **— 64 controlli.** Sorveglia due funzioni nuove e due modi diversi di mentire senza accorgersene.

La lingua. Un interruttore che «traduce l'applicazione» è facile da scrivere e difficile da mantenere onesto: basta che qualcuno cambi un'etichetta italiana e la sua traduzione non si trovi più. Il difetto non si vede — l'etichetta resta in italiano in mezzo all'inglese — a meno che qualcuno conti. Il banco conta: **160 elementi di scheletro, 160 tradotti, zero rimasti**. Pretende anche le due prove contrarie: che passando all'inglese il testo **cambi davvero** (un dizionario vuoto passerebbe «tutto tradotto» senza muovere una lettera) e che tornando all'italiano il testo sia **identico carattere per carattere**.

I linguaggi delle molecole. Le conversioni si verificano contro fatti esterni — sette chiavi InChI di letteratura **scritte dentro il banco** — e si pretende il giro completo SMILES → molfile → SMILES. Le formule si contano a mano.

Il nominatore IUPAC. 26 nomi scritti a mano in due lingue, e sette molecole che **devono essere rifiutate**: un nominatore che non rifiuta mai è un nominatore che inventa.

Provato nei due versi: rimettendo il `trim()` che rompe i molfile e togliendo una traduzione, il banco fallisce tre controlli su venti.

Le porte. Dalla v184 il banco verifica anche che le due funzioni siano **raggiungibili**: pulsante di navigazione, sezione che si disegna davvero, e — controllo nato da un difetto reale — che nessuna delle due mostri il cartello «🚧 Sezione in costruzione», che il ripiego per le sezioni vuote stampa 800 ms dopo un click in qualunque sezione lasciata vuota. Verifica inoltre che la voce del menu ✨ **porti** alla sezione e non apra una finestra sovrapposta, e che non esista alcun identificativo duplicato con entrambe le sezioni disegnate.

Le sei lingue. Per ognuna si pretendono due cose insieme: copertura piena dello scheletro (**162 su 162**) e che il testo **cambi davvero** — un dizionario vuoto passerebbe «tutto tradotto» senza muovere una lettera.

`test_mol3d` — 46 controlli. Sorveglia l'animazione di formazione della molecola e la misura degli angoli di legame, due aggiunte che hanno due modi diversi di sembrare giuste senza esserlo.

L'animazione. «C'è» o «non c'è» non si vede ispezionando il codice: un ciclo che gira e ridisegna sempre la stessa cosa supera qualunque controllo sull'esistenza della funzione. Il banco guarda i **pixel**: a 130 ms la tela deve essere quasi vuota — polvere — e a 2,3 s deve esserci una molecola. Misurato: **532 pixel accesi → 2 334**. Se i due numeri fossero uguali l'animazione non ci sarebbe, comunque sia scritto il programma. Verifica anche che il ciclo **si fermi** quando lo si ferma: una tela rimossa con il ciclo ancora acceso è una perdita che si paga in batteria.

Gli angoli. Un numero con un «°» accanto sembra una misura. Si verificano su geometrie costruite a mano, il cui valore è noto **per costruzione** e non preso da una tabella: tetraedro regolare **109,4712°**, acqua 104,47°, CO_2 180°, BF_3 120°, ammoniaca 106,13°. Tolleranza 0,05°.

Il rifiuto. Su una struttura **piatta** (z = 0) il pulsante degli angoli deve essere spento e la ragione scritta: su coordinate 2D un angolo di legame non è un angolo di legame, e mostrarlo sarebbe l'errore peggiore dei due perché somiglia a un dato. Provato nei due versi: una

struttura con z ≠ 0 non deve essere scambiata per piatta, altrimenti nessun angolo si vedrebbe mai.

La prima stesura di questo banco leggeva la barra dei comandi **dopo** aver fermato il ciclo, che la rimuove: trovava zero pulsanti e poi dichiarava «ognuno ha un nome accessibile» su un insieme vuoto. Un controllo che passa perché non ha niente da guardare è esattamente il difetto che questo progetto insegue; ora la verifica pretende due pulsanti **e** due nomi.

La selezione. L'angolo lo sceglie chi guarda, cliccando sugli atomi: uno mostra tutti gli angoli che insistono su di lui, due la lunghezza del legame, tre l'angolo con il vertice nel secondo cliccato, quattro il **diedro**. Il banco verifica tutti e quattro i casi sull'etanolo — C–C 1,509 Å, C–C–O 111,9°, H–C–C–O 60,7° — e pretende che due atomi **non legati** siano dichiarati tali invece di essere spacciati per un legame: una distanza non è un legame.

I diedri. Verificati su quattro conformazioni costruite a mano: eclissata 0°, gauche 60°, ortogonale 90°, anti 180°. Anche qui la tavola scritta a mano ha corretto un mio errore, non del programma: con le coordinate che avevo scelto il diedro vale 120° e non 60°, perché guardando lungo il legame centrale il vettore proiettato sta a (−0,5; 0,866).

L'ordine d'arrivo. «Prima lo scheletro, poi gli idrogeni» è una proprietà **misurabile**, non un'intenzione: il banco legge l'avanzamento di ogni atomo a metà formazione e pretende che ogni atomo pesante sia davanti a ogni idrogeno. Questo controllo ha trovato un difetto reale: la funzione elastica che fa il rimbalzo non è monotòna, e usandola anche come avanzamento un atomo partito prima poteva risultare «meno arrivato» di uno partito dopo. Ora le due grandezze sono separate — l'avanzamento è monotòno, il fattore elastico fa solo il rimbalzo — e il rimbalzo, che prima veniva tagliato via, si vede.

Metà dei controlli sono le *prove contrarie*, perché una pagina che non costruisce niente è fulminea: la tela WebGL deve comparire comunque, le 296 figure devono esistere tutte poco dopo, nessuna cornice deve restare vuota, la stampa non deve uscire muta e la ricerca deve filtrare anche le carte la cui figura non è ancora nata. E il banco conta le sezioni che ha attraversato: su dieci invece di 89 i tempi sarebbero ottimi e la misura priva di valore.

3.5 Sicurezza e accessibilità

Banco	Verifica
`verifica-sicurezza`	Chiavi API nei file tracciati, password in chiaro, segreti nel `wrangler.toml`, telemetria, script da domini esterni
`audit_storia`	Che nessuna credenziale sia MAI entrata nel repository: **1 551 versioni distinte di file di testo** su **390 commit**, con 9 schemi. Si rifiuta di passare su un clone superficiale
`verifica-accessibilita`	Contrasto WCAG AA, nomi accessibili, etichette dei campi, testo alternativo, gerarchia dei titoli, attributo `lang` — su 13 pagine
`audit_mobile`	Che a **390 px** la pagina non scorra in orizzontale, su tutte le 194 sezioni — **e** che nessuna sezione ritagli contenuto rendendolo irraggiungibile: un elemento più largo della sua sezione, senza un antenato che scorra, è testo presente e non leggibile. Una tabella larga dentro un contenitore scorrevole non viene segnalata

Banco	Verifica
`audit_rete`	Che **nessun dato dell'utente lasci il dispositivo**: un valore spia seminato in 71 depositi, l'app usata su 6 pagine e 194 sezioni, URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati
`audit_copertura`	Quanti byte di JavaScript vengono **davvero eseguiti** percorrendo l'applicazione: 49,89 %, registrato e difeso

`audit_storia` — 6 controlli. `verifica-sicurezza` esamina i file *tracciati*, cioè lo stato attuale: risponde a «oggi nel repository non c'è nessuna chiave» e non alla domanda che conta su un repository pubblico. Una chiave messa in un commit e togliata nel successivo passa `verifica-sicurezza` per sempre e resta leggibile a chiunque cloni, perché git non dimentica. Se succede, il rimedio non è un commit di correzione: è revocare la chiave.

Questo banco esamina ogni *versione* di ogni file di testo mai entrata nel repository. Esito: **zero credenziali in 1 551 versioni su 390 commit**.

Due difese contro sé stesso, perché qui un numero perfetto può nascere da meno superficie o da uno schema cieco:

- **Il clone non deve essere superficiale.** Un `--depth 1` contiene una

frazione della storia: il banco girerebbe, non troverebbe niente e direbbe «nessuna credenziale in tutta la storia» avendone vista un decimo. Se trova `.git/shallow`, fallisce e dice quale comando eseguire.

- **Gli schemi si provano prima di fidarsi.** Uno schema sbagliato non trova

niente ed è indistinguibile da un repository pulito: ognuno dei 9 deve riconoscere un esempio costruito e deve *rifiutare* un quasi-esempio, ed entrambi vengono provati dentro una coda di rumore con cifre, come sarebbe in un file vero.

La seconda difesa è nata da un errore in questo stesso banco. Lo schema AWS chiedeva una cifra con `(?=.*\d)`, condizione sempre soddisfatta in un file grande perché la cifra sta più avanti: trovava 53 corrispondenze, tutte la stessa stringa `AKIAAAAAAAAAAAAAAAA` — sedici «A», la zona di zeri di un'immagine in base64. Il quasi-esempio non se ne accorgeva perché era troppo corto per contenere cifre. Ora l'identificativo AWS si giudica dalla *varietà* dei suoi sedici caratteri, e i quasi-esempi portano la loro coda.

Provato anche nell'altro verso: con un commit locale che contiene una chiave AWS di forma valida il banco fallisce nominando il blob; rimosso il commit, torna a passare.

L'ostacolo era dello strumento, non del problema. Per tre versioni la copertura di codice è stata dichiarata non misurabile, con questa motivazione: «strumentare richiederebbe introdurre una build, che l'applicazione non ha». Era vero per `c8` e `istanbul`, che riscrivono il sorgente prima di eseguirlo. Ma **Chromium la raccoglie da solo**, dentro il motore, senza toccare un byte del file servito: `Profiler.startPreciseCoverage`, che Playwright espone come `page.coverage.startJSCoverage()`. Non serviva una build: serviva accorgersi che il vincolo apparteneva agli strumenti scelti.

Il primo risultato è stato 100 % su ogni file, compresi 3,6 MB di `index.html`. Era il banco che non misurava niente, nella forma più insidiosa: un numero perfetto. V8 emette per ogni funzione un intervallo esterno con il conteggio degli ingressi, e dentro quello gli intervalli a `count: 0` per ciò che non è stato eseguito. Sommando gli intervalli positivi si somma l'intero file. Si fa il contrario: si parte dal totale e si sottrae l'unione dei vuoti.

Il numero vero è **49,89 %**, e regge lo stesso patto del debito di accessibilità: registrato, e il banco fallisce se scende. Una soglia assoluta («80 %») sarebbe una cifra inventata; «non deve peggiorare» è una promessa mantenibile.

Perché una spia e non un elenco di richieste. SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due *meccanismi* di uscita: variabile di telemetria vuota, nessuno script da un dominio esterno. È un'evidenza vera ma indiretta: dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». Guardare invece l'elenco degli ospiti contattati sarebbe altrettanto debole, perché conclude per assenza di prove.

La spia rovescia l'onere. Si scrive una stringa irripetibile dentro i dati dell'utente — note, chat, chiavi API, impostazioni, progressi — poi si **usa** l'applicazione, e ogni richiesta che esce viene aperta e letta. Se la stringa non compare da nessuna parte, è perché davvero non è uscita.

```
BSI_PROVA_FUGA=1 node tools/banchi/audit_rete.js   # deve FALLIRE
```

Il banco porta con sé la prova di funzionare: con quella variabile provoca una fuga di proposito, verso un ospite **dichiarato** — contattarlo è lecito, mandargli i dati dell'utente no. Se in quel caso non fallisce, è lo strumento a essere guasto.

Perché un banco sul traboccamento orizzontale. UI-03 dice «l'app deve funzionare a 390 px», e la matrice lo dava per verificato da `audit_stabilita`, che però in viewport telefono guarda gli **errori JavaScript**: una pagina può non averne uno solo e uscire lo stesso di centosessantatré pixel dallo schermo. Era un requisito dichiarato coperto e non misurato. Il banco misura `scrollWidth` del documento — esattamente ciò che fa comparire la barra — e non un elemento più largo dello schermo, che dentro un contenitore fatto per scorrere è corretto e riempirebbe l'uscita di rumore finché nessuno la legge più.

> **Cosa non copre la verifica di accessibilità**, e va detto: il testo dentro gli SVG (il colore viene da `fill`, lo sfondo è una forma disegnata) e il testo su sfondi a gradiente (non hanno *un* colore). Gli elementi saltati vengono contati e riportati, non nascosti.

> **Una sezione per volta.** L'ispezione salta gli elementi non visibili — ed è corretto: un elemento nascosto non ha contrasto da misurare. Ma `index.html` alterna 194 sezioni e ne mostra una sola: su **19 751** elementi di testo il banco ne guardava **41**, e stampava «0 difetti». Non era un risultato falso, era un risultato su un campione che nessuno aveva dichiarato. Ora le sezioni vengono aperte una per una, e **il numero di sezioni percorse viene stampato**.
>
> Quel conteggio si è guadagnato lo stipendio alla prima esecuzione: il primo tentativo ne percorreva **zero** — il clic di Playwright aspetta che l'elemento sia visibile, e i pulsanti stanno dentro gruppi di navigazione richiusi — e il banco l'ha detto («96 sezioni presenti, nessuna percorsa») invece di stampare un altro zero rassicurante.

3.5-bis Il debito di accessibilità, e il patto che non cresca

Percorrendo tutte le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Oggi sono **zero** — l'elenco delle cause e dei rimedi è in `docs/09` §4 — e i campi privi di etichetta sono scesi da 40 a **zero**.

Il meccanismo descritto qui sotto resta, e conta più del numero che custodisce. Pretendere zero *da subito* avrebbe lasciato due sole vie, entrambe cattive: la verifica rossa per sempre, oppure allentata finché torna verde. La terza via è **dichiarare il numero** e impedirgli di crescere, qualunque esso sia. È così che da 1 069 si è arrivati a zero: ogni scalino registrato, nessuno annullabile di nascosto.

File	Ruolo
`docs/evidence/accessibilita-riferimento.json`	Il conteggio registrato

Situazione	Esito del banco
Il conteggio **sale**	× FALLITO — è una regressione
Il conteggio **scende**	✓ passa, e chiede di aggiornare il riferimento
Il conteggio è **uguale**	✓ passa in silenzio: debito dichiarato, non cresciuto — oggi quel valore è **0**, e il banco lo difende

```
node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento
```

Da usare **solo dopo aver ridotto** i difetti, mai per far tornare verde una regressione. Anche a zero non è conformità WCAG piena: restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente, che l'automatismo non sa giudicare e che il banco **conta e riporta** a ogni esecuzione (`docs/09` D-09). È la misura onesta di ciò che si può misurare, con la garanzia che non peggiori di nascosto.

3.6 Coerenza

Banco	Verifica
`verifica_guida`	Che le promesse della documentazione esistano nel codice; assenza di marcatori di conflitto su 58 file
`verifica-documenti`	Collegamenti interni, allineamento delle versioni, coerenza dell'indice, motivazione delle deviazioni, **coerenza interna della matrice di tracciabilità** (identificativi non duplicati, totali di copertura pari agli identificativi realmente definiti)
`genera-pacchetti`	Riscrive i riferimenti dei documenti estratti e **verifica che nessun collegamento resti rotto** nei tre pacchetti di consegna. Verifica anche che **nessun PDF sia più vecchio del documento da cui viene** e che il rapporto di verifica imbustato dichiari **questa** versione: un impaginato o un'evidenza della versione precedente, in un pacchetto di adesso, è una bugia silenziosa
`genera-pdf`	Converte i documenti in PDF e fallisce se un file risulta sotto la soglia di plausibilità (conversione a vuoto)
`verifica-affermazioni`	Confronta ogni numero dichiarato nei documenti — sezioni, farmaci, malattie, tumori, strategie, moduli — con quello **misurato nell'applicazione in esecuzione**, in italiano *e* in inglese
`test_stack`	Che lo stack React/FastAPI esegua **gli stessi file** dell'applicazione: confronta le impronte SHA-256 che `GET /salute` dichiara con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che **nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti** — perché è lì che nascerebbe il secondo motore

> **Perché i numeri vanno misurati, non ricordati.** Il dossier tecnico si apre con delle cifre: «63 malattie (23 tumori)», «46 strategie», «25 moduli». Sono la prima cosa che legge chi valuta, e bastano perché tutto il resto venga creduto o messo in dubbio. Nessuno le controllava: scritte una volta, restavano, mentre l'applicazione cambiava. E infatti `chimorga.html` dichiarava **«25 moduli»** in cima e **«17 moduli»** più sotto — due affermazioni sullo stesso oggetto, nello stesso file, una delle due falsa.
>
> **Una lezione pagata scrivendo il banco.** Avevo già concluso che «63 malattie» fosse un'esagerazione: nel sorgente avevo trovato un array `DISEASES` con 12 voci, e stavo per «correggere» il documento. Misurando nel DOM ho visto che il menu ne elenca davvero 63 — l'array che avevo trovato era un altro, più piccolo. **Un conteggio sul sorgente non è una misura: è un indizio.** Per questo il banco apre la pagina, apre la sezione e conta.
>
> Controlla anche che i documenti concordino **fra loro**: due documenti che dicono cose diverse sullo stesso oggetto sono un difetto anche quando uno dei due ha ragione. La traduzione inglese conta come uno di quei documenti — `docs/en/05` è rimasto a «84 sections» e fermo alla versione `bsi-v146` per tre rilasci, e nessun banco se ne accorgeva perché nessuno guardava l'insieme inglese.

> **Perché un controllo sulla matrice.** La matrice dichiarava `SCI-10` due volte — una come requisito verificato al 100 %, una come requisito esplicitamente **non** verificato — e la tabella riassuntiva sommava 36 requisiti mentre nel documento ne erano definiti 37. Entrambi gli errori stavano nel numero che un valutatore legge per primo. Ora il banco conta gli identificativi realmente presenti e fallisce se i totali scritti non corrispondono: la prova che il controllo misura davvero è che, reintrodotti i due errori uno per volta, li segnala entrambi.

---

4. Casi di prova notevoli

Alcuni banchi meritano una menzione perché verificano proprietà che un test funzionale non osserva.

Caso	Metodo	Risultato misurato
Perdite di memoria	194 sezioni × 5 giri, nodi DOM contati a ogni giro	+26 876 al primo giro (costruzione), **+0** nei quattro successivi
Memoria esaurita	`setItem` sostituito con una funzione che lancia sempre	10 pagine su 10 restano operative
Rete degradata ≠ assente	Richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto	Risposta dalla cache in **3 507 ms** (soglia 3 500)
Riproducibilità degli spettri	Doppio disegno, confronto byte a byte	Identici
Contesti WebGL	Costruzioni del visore su 10 molecole consecutive	Da **7 a 1**
Cronologia corrotta	Due `Invio` a 500 ms di distanza	`user,assistant` anziché `user,user,assistant,assistant`
Contrasto del testo	Formula WCAG su ogni elemento con testo proprio, 13 pagine **e 194 sezioni**	19 751 elementi esaminati (erano 41): **1 069** difetti emersi, **1 069 corretti**, **0 registrati** come valore che non può crescere
Annullamento immediato	Stop premuto a 1,5 s, stato campionato ogni secondo	pulsante Invia disponibile dal **1º** secondo (era il 10º)

---

5. Come aggiungere un banco

Struttura minima

```
/* Un commento che spiega COSA dimostra questo banco e perché serve. */
const { chromium } = require('playwright-core');
const CHROME = '/opt/pw-browsers/chromium-1194/chrome-linux/chrome';

(async () => {
  const b = await chromium.launch({ executablePath: CHROME, args: ['--no-sandbox'] });
  // serviceWorkers:'block' se il banco modifica i file: senza, il SW
  // potrebbe servire una copia in cache e si misurerebbe il file vecchio
  const ctx = await b.newContext({ serviceWorkers: 'block' });
  const pg = await ctx.newPage();
  const err = [];
  pg.on('pageerror', e => err.push(e.message));

  let ok = 0, ko = 0;
  const att = (d, atteso, avuto) => {
    if (String(atteso) === String(avuto)) { ok++; console.log('  ✓ ' + d + '  → ' + avuto); }
    else { ko++; console.log('  ✗ ' + d + '\n      atteso: ' + atteso + '\n      avuto:  ' +
avuto); }
  };

  await pg.goto('http://127.0.0.1:8899/index.html', { waitUntil: 'load', timeout: 60000 });
  await pg.waitForTimeout(2500);

  // … misure …

  att('nessun errore JS', 0, err.length);
  await b.close();
  console.log('\n' + (ko ? '✗ ' + ko + ' FALLITI, ' : '') + ok + ' passati');
  process.exit(ko ? 1 : 0);   // il codice di uscita è ciò che conta
})();
```

Poi si aggiunge il nome alla famiglia opportuna in `tools/genera-evidenza.js`.

La regola che conta

> **Un banco che non misura nulla passa.** È il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia: nessun allarme, nessun fallimento, e nessuna verifica.

Perciò **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata, e fallire se il conteggio è zero.**

Casi realmente incontrati durante lo sviluppo della batteria:

Trappola	Come si manifestava
`page.route` non intercetta le richieste del Service Worker (serve `context.route`)	La prova «rete degradata» misurava una rete sana e concludeva in 16 ms invece di 3 500
Sondare `localStorage` esaurito con una scrittura di un byte	Dopo la saturazione un byte trova sempre posto: il banco «passava»

Trappola	Come si manifestava
Cercare `[data-tab]` dove la navigazione usa `[data-s]`	Zero schede trovate, quindi zero misure — e zero fallimenti
Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono testo	Vanno raccolte intercettando `fillText`; e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche
Sonda installata su una libreria caricata **dopo**	Viene sostituita insieme alla libreria: zero chiamate contate mentre il codice funzionava
Una `var` dentro una IIFE non è `window.qualcosa`	Assegnarla da fuori crea una variabile diversa

---

6. Lacune di copertura

Dichiarate. La copertura riportata in `08-Traceability-Matrix.md` misura **quanti requisiti hanno un banco**, non quante righe di codice vengono eseguite: sono due cose diverse e non vanno confuse.

Lacuna	Situazione attuale	Raccomandazione
Copertura di codice	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio. Resta fuori la copertura dell'intera batteria e quella di **rami**: un `if` entrato da un solo lato conta come coperto	Estendere la raccolta a ogni banco, e passare dalla copertura di istruzioni a quella di rami
Accessibilità	Automatizzata su 13 pagine e tutte le 194 sezioni: contrasto WCAG, nomi accessibili, etichette, testo alternativo, gerarchia dei titoli. Restano fuori il testo negli SVG e quello su gradiente, **contati** a ogni esecuzione	Affiancare `axe-core` per le regole che questo banco non implementa (ruoli ARIA, ordine di tabulazione, gestione del fuoco)
Sicurezza	`verifica-sicurezza` esegue 10 controlli su 579 file tracciati e copre SEC-01, SEC-03, SEC-05, SEC-06; SEC-04 è coperto da `verifica_guida`. **SEC-02 resta indiretto**: vedi `docs/09` D-03	Osservare il traffico di rete durante un uso reale, l'unica verifica diretta di SEC-02
Browser diversi da Chromium	Nessuna prova automatica su Firefox o WebKit	Estendere i banchi principali a `webkit`, dove le differenze su IndexedDB e Service Worker sono maggiori
Prestazioni	Prove manuali cross-device	Misura automatica del tempo di primo disegno
Regressione visiva	Assente	Confronto di schermate per i grafici, che sono il cuore del prodotto

Lacuna	Situazione attuale	Raccomandazione
Spectra Live e strumenti rapidi	Dalla v238 `test_spectra238` copre l'impaginazione della console, il navigatore, il livello, il volto e i comandi del creatore; dalla v239 il pulsante unico, e `test_lezione` la lezione guidata e «fammi lezione»; `test_spectra_studio` corpo, voce (senza OpenAI) e Spectra Studio, `test_spectra_rig` il rig automatico su un umanoide sintetico, `test_spectra_figura` Spectra col corpo nelle quattro sezioni dell'AI, nella console Spectra Live (dalla v242) e le sue reazioni; `test_spectra_esplora` (v242) le tre sezioni «⚡ Esplora con Spectra», i loro capitoli e i numeri dei cursori; `test_spectra_olo` (v242) l'ologramma interattivo (spettri e tracce scritte, universo, matematica e fisica dall'assistente, i passaggi letti da Spectra). Resta senza banco il resto dei comandi locali, la voce, gli strumenti che agiscono sulla pagina e il menu ✨ per materia (UI-21, AI-13). Il riconoscimento e la sintesi vocale non esistono nel Chromium senza interfaccia	Provare i comandi locali come funzioni pure (`BSISpectraLive.comando`) e gli strumenti rapidi in node, come si fa già con i calcoli delle sezioni

---

7. Criteri di accettazione

Una versione non viene pubblicata se uno solo di questi non è soddisfatto.

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto, ogni deviazione registrata con il motivo
- ☐ `verifica_guida`: nessuna promessa della documentazione priva di riscontro
- ☐ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica

---

Documento aggiornato alla versione `bsi-v246`.